

PLAN DE COURS

Automne 2026

TCH017 : Architecture des ordinateurs (3 crédits)

Préalables

Aucun préalable requis.

Description du cours

Ce cours ne peut être reconnu dans le cadre d'un programme de baccalauréat.

Ce cours vise à initier l'étudiante ou l'étudiant au rôle des différentes composantes matérielles d'un ordinateur.

Au terme de ce cours, l'étudiante ou l'étudiant sera en mesure de : identifier les principales composantes matérielles d'un ordinateur et leurs rôles; manipuler des nombres sous forme binaire et hexadécimale; écrire un programme à l'aide du langage assembleur d'une machine virtuelle.

Architecture de base d'un ordinateur : unités de stockage, d'entrées/sorties, de contrôle, arithmétique et logique, bus de données et types de mémoires. Éléments de base du langage assembleur : opérations booléennes et arithmétiques avec les entiers, modes d'adressage, structures de contrôle, appels de fonctions, variables locales et entrées/sorties. Notations binaire et hexadécimale. Calculs en virgule flottante. Composition et fonctionnement d'un processeur : registres, instructions-machine, unité de contrôle et unité arithmétique/logique. Modes d'adressage et cycle d'instructions. Organisation et adressage de la mémoire. Bases du traitement parallèle : en pipeline, matriciel et multiprocesseur

Stratégies pédagogiques

3 heures de cours magistral par semaine

3 heures de laboratoire par semaine

Le matériel (c.-à-d. notes de cours, carnets, etc.) est disponible sur la page Moodle du cours à l'adresse : <https://ena.etsmtl.ca>. Du matériel pédagogique supplémentaire pourrait vous être fourni par l'enseignant(e).

Les objectifs principaux des laboratoires sont :

- la mise en pratique des notions vues en cours à travers des exercices proposés par l'enseignant(e);
- le développement de programmes donnés en travaux pratiques.

Utilisation d'appareils électroniques

Chaque étudiant(e) doit disposer d'un ordinateur portable permettant d'exécuter l'environnement de développement utilisée dans le cours.

Horaire

Groupe	Jour	Heure	Activité
01	Lundi	09:00 - 12:30	Activité de cours
	Mercredi	08:15 - 10:15	Laboratoire (Groupe A)
	Mercredi	10:30 - 12:30	Laboratoire (Groupe B)
02	Mercredi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Vendredi	08:15 - 10:15	Laboratoire (Groupe A)
	Vendredi	10:30 - 12:30	Laboratoire (Groupe B)
03	Mercredi	13:30 - 15:30	Laboratoire (Groupe A)
	Mercredi	15:45 - 17:45	Laboratoire (Groupe B)
	Vendredi	09:00 - 12:30	Activité de cours

Coordonnées du personnel enseignant le cours

Groupe	Nom	Activité	Courriel	Local	Disponibilité
01	Iannick Gagnon	Activité de cours	iannick.gagnon.1@ens.etsmtl.ca	B-1636	
02	Iannick Gagnon	Activité de cours	iannick.gagnon.1@ens.etsmtl.ca	B-1636	
03		Laboratoire (Groupe A)			
03	Lazhar Khelifi	Activité de cours	lazhar.khelifi@etsmtl.ca	B-2568	

Cours

BLOCS	MATIÈRE
1	Architecture de l'ordinateur - Architectures von Neumann et Harvard - Processeur, cartes (PCI et mémoire), bus et périphériques d'entrées et de sorties. - Types de mémoire (RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash, cache) - Mémoire virtuelle Bases numériques (binaire, décimale, hexadécimale et octale). Représentation des nombres et des symboles - Entiers - Caractères alphabétiques - Nombres réels en simple et double précision (norme IEEE-754) Composition d'un processeur - Bus de données, registres, unités arithmétique et logique (UAL), de stockage, et de contrôle-commande (UCC).
2	Fonctionnement d'un processeur - Mémoire : tas (<i>heap</i>), pile (<i>stack</i>), pointeur de pile (<i>stack pointer</i>) et compteur ordinal (<i>program counter</i>). Programmation à l'aide du langage assembleur d'une machine virtuelle - Éléments de base du langage assembleur - Instructions machine - Pep/8 (LDA, STA, ADDSP, SUBSP, etc.) - Comparaison booléenne - Branchements (absolu, relatif, etc.) - Variables locales (.WORD, .BYTE, etc.) - Entrées/sorties (deci, chari, deco, charo) - Structures de contrôle (if, while, for) - Arithmétique avec les entiers - Modes d'adressage: implicite (i), direct (d), indirect (n), etc. Programme principal sans sous-programmes
3	Programmation à l'aide du langage assembleur d'une machine virtuelle (suite) - Appel (call) et écriture de sous-programmes avec et sans paramètres - Tableaux - Enregistrements - Programme principal <u>avec</u> sous-programmes et passage de paramètres Bases du traitement parallèle (branchements, dépendances, instructions) : - Pipeline (SISD) - Matriciel (SIMD) - Multiprocesseurs (MIMD)

Laboratoires et travaux pratiques

Trois heures de laboratoire par semaine pour un total de 36 heures.

Utilisation d'outils d'ingénierie

S.O.

Évaluation

Type d'évaluation	Pondération	Modalité	Description	Utilisation de l'IA
Examen intra	20	Individuel	Intra 1	Utilisation interdite
Examen intra	20	Individuel	Intra 2	Utilisation interdite
Examen final	40	Individuel	Final	Utilisation interdite
Examen / question(s) d'examen / quiz	5	Individuel	Quiz 1	Utilisation interdite
Examen / question(s) d'examen / quiz	5	Individuel	Quiz 2	Utilisation interdite
Examen / question(s) d'examen / quiz	5	Individuel	Quiz 3	Utilisation interdite
Examen / question(s) d'examen / quiz	5	Individuel	Quiz 4	Utilisation interdite

Informations additionnelles :

Les dates de tenue des laboratoires notés indiquées dans ce tableau sont **fournies à titre indicatif**. En cours de session, votre enseignante ou enseignant vous informera à l'avance de tout changement apporté à l'horaire d'évaluation des laboratoires notés.

Évaluation	Pondération	Groupe 01	Groupe 02	Groupe 03
Quiz 1	5%	21 septembre	23 septembre	23 septembre
Examen intra 1	20%	23 septembre	25 septembre	25 septembre
Quiz 2	5%	21 octobre	28 octobre	28 octobre
Intra 2	20%	26 octobre	4 novembre	4 novembre
Quiz 3	5%	16 novembre	25 novembre	25 novembre
Quiz 4	5%	23 novembre	2 décembre	2 décembre
Examen final	40%	Période des examens finaux		

À propos des quiz :

- Ils ont une durée de 1 heure.
- Ils se font de manière individuelle.
- Ils se font sur l'ordinateur de l'étudiant(e):
 - L'usage d'un environnement contrôlé (SafeExamBrowser) est obligatoire.

À propos des intras :

- Ils ont une durée de 2 heures.
- Ils se font sur l'ordinateur de l'étudiant(e):
 - L'usage d'un environnement contrôlé (SafeExamBrowser) est obligatoire.

À propos de l'examen final :

- Ils a une durée de 3 heures.
- Ils se fait sur l'ordinateur de l'étudiant(e):
 - L'usage d'un environnement contrôlé (SafeExamBrowser) est obligatoire.

À propos de SafeExamBrowser :

- L'étudiant(e) est responsable d'installer et de vérifier le bon fonctionnement de l'environnement d'examen avant le jour de l'évaluation.

À propos du double seuil :

- Une note moyenne pondérée de 50 % est exigée pour l'ensemble des évaluations à caractère individuel. Seuls les examens intras et final sont utilisés dans le calcul du double seuil. Ce seuil est une condition nécessaire à la réussite du cours, mais ne la garantit pas.

À propos des examens de compensation :

- Lorsqu'une demande d'examen de compensation pour une évaluation papier surveillée de 15 % ou plus, à l'exception de l'examen final, est approuvée, la date de la reprise est déterminée par le Département et se tient le dimanche, habituellement dans un délai d'environ trois semaines suivant l'évaluation initiale. Cette date est finale et ne peut être modifiée. Aucun accommodement ne sera accordé en cas d'empêchement à la date prévue. Toute absence à l'examen de compensation entraîne la note de zéro. Les étudiant(e)s visés recevront, par courriel, les renseignements relatifs à la date, à l'heure et au local au moins 48 heures avant la tenue de l'examen.

Seuil de passage pour les éléments à caractère individuel

Note minimale : 50

Dates des examens intra

Groupe(s)	Date
1	23 septembre 2026
1	26 octobre 2026
2, 3	4 novembre 2026
2, 3	25 septembre 2026

Politique de retard des travaux

Conformément au [Règlement des études de premier cycle](#) (article 7.5.6) et au [Règlement des études de cycles supérieurs](#) (article 6.5.6), tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c'est-à-dire autre que ceux mentionnés à l'article 7.5.5.1 dans le [Règlement des études de premier cycle](#) et l'article 6.5.2 dans le [Règlement des études de cycles supérieurs](#), se verra attribuer la note zéro, à moins que d'autres dispositions soient communiquées par écrit par la personne enseignante dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l'ensemble des travaux.

Dispositions additionnelles

S.O.

Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d'obtenir un examen de compensation, l'étudiante ou l'étudiant doit utiliser le [formulaire prévu à cet effet](#) dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d'évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l'absence concerne un élément d'évaluation de moins de 15% durant la session, l'étudiant ou l'étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant. Toute demande de validation d'absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l'évaluation, sauf dans les cas d'une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l'ÉTS pour se rendre à l'activité. Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du [RÉPC](#) et 6.5.2 du [RÉCS](#)) entraînera l'attribution de la note zéro (0).

Infractions de nature académique

Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l'ÉTS » s'appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le [Règlement sur les infractions de nature académique](#) (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l'ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page [Citer, pas plagier !](#) (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG)

L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d'évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par la personne enseignante du cours ou la personne coordonnatrice dans le cas des stages.

Dispositions additionnelles

S.O.

Documentation obligatoire

Aucune.

Ouvrages de références

Les références suivantes ne sont pas obligatoires, car le matériel qui vous sera fourni est suffisant. Toutefois, notez que le langage assembleur Pep/8 utilisé dans le cours fut introduit à la référence no.1 ci-dessous (Warford, 2010).

Les références nos. 2, 3 et 5 sont abordables et accessibles. La référence no. 5 est plus avancée et vous pourriez la réutiliser au niveau du baccalauréat.

RÉFÉRENCES INTÉRESSANTES

1. Stanley J. Warford. Computer Science. Jones and Bartlet Publisher, 4^e édition, 2010 : <https://computersystemsbook.com/>
2. Nicholas Carter. Schaum's Outline of Computer Architecture, 2002.
3. John C. Scott. But How Do It Know?, 2009.
4. Kenneth Hoganson. Concepts in Computing, 2008.
5. David A. Patterson & John L. Hennessey. Computer Organization and Design, 5^e édition, 2014.

Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

LIENS INTERNET

- Le site du cours se trouve sur Moodle : [cliquez ici](#)
- Livre Web qui couvre l'architecture de l'ordinateur du point de vue de la programmation : [cliquez ici](#)

Autres informations

S.O.

